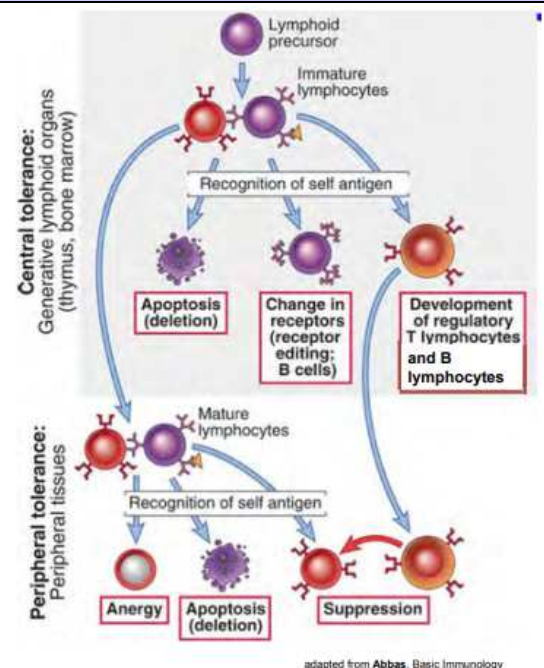
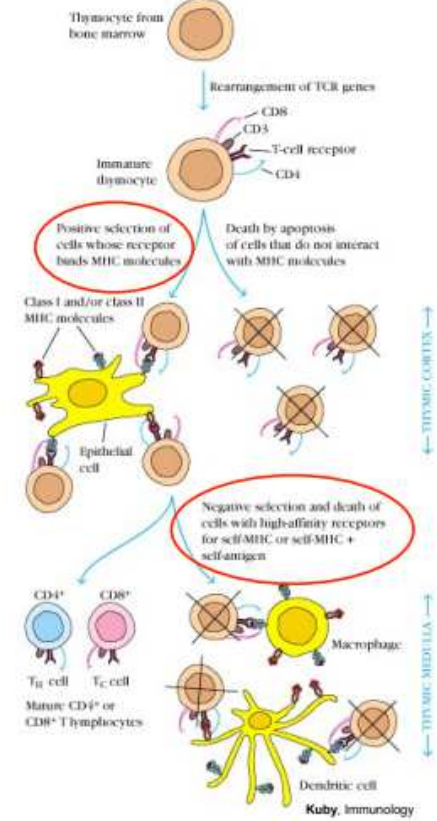


Tolérance centrale et périphérique

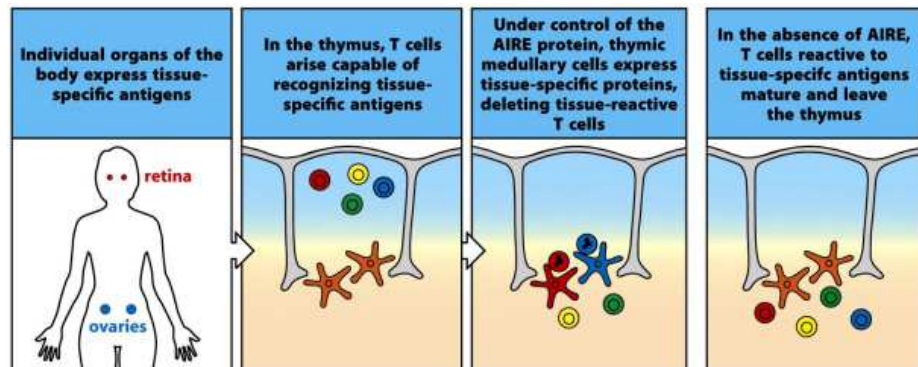
Objectifs	- Comprendre l'importance de la tolérance immunitaire, essentielle pour éviter le développement de maladies auto-immunes - Connaitre les mécanismes responsables de l'induction et du maintien périphérique et central de la tolérance pour les LT et B - Connaitre les principaux mécanismes impliqués dans la rupture de la tolérance et donc dans le possible développement de MAI
Plan	- Tolérance immunitaire : généralités - Tolérance centrale - Cellules B - Cellules T - Tolérance périphérique - Ségrégation des antigènes - Anergie clonale - Cellules régulatrices - Mécanismes d'induction de l'auto-immunité (rupture de la tolérance)
Généralités	
Tolérance	- Capacité du SI a ne pas manifester de réactions agressives vis-à-vis de certains Ag avec lesquels il était en contact (ex : les constituants du soi) - Etat de non réponse à un antigène - Il se compose de plusieurs couches de protection imposées par le SI pour prévenir la réaction de ces cellules avec les composants de l'hôte
Historique	Au début du siècle dernier, Paul Ehrlich s'est rendu compte que le SI pouvait concentrer son attaque sur des Ag du soi. Cette condition, qu'il a qualifiée d'«horror autotoxicus » peut mener à des maladies chroniques et aigues.
Auto immunité	- Réponse du SI contre ses propres composants (autoAc et cellules T auto-réactives attaquent les organes et les cellules du soi) - Résulte de défauts dans la mise en place ou le maintien de la tolérance au soi
Tolérance centrale et périphérique	
Définitions	- La tolérance centrale est établie par une suppression de lymphocytes possédant les Rc qui réagissent avec les Ag du soi dans les organes lymphoïdes primaires : thymus pour les cellules T et MO pour les cellules B - Conduit à la délétion clonale des lymphocytes réactifs contre les Ag du soi dans les organes lymphoïdes primaires - L'acquisition de cette tolérance centrale se déroule donc pendant le processus de dvpt des lymphocytes T et B - La tolérance périphérique se produit dans les organes lymphoïdes secondaires et consiste à supprimer ou à rendre anergiques les lymphocytes qui possèdent des récepteurs réagissant aux Ag du soi. - Plusieurs mécanismes : anergie clonale des lymphocytes auto-réactifs et la présence de cellules T régulatrices



Immunité ou tolérance ?	- Le même Ag peut être immunogène ou tolérogène - Les facteurs qui favorisent la tolérance du SI (plutôt que la stimulation) sont : - De bas niveaux de costimulation - Voie orale ou IV - Hautes doses d'Ag - Persistance de l'Ag dans l'hôte - Absence d'adjuvant
Mécanismes de tolérance centrale	
Cellules B	Selection négative de cellules B immatures qui expriment des mIgM auto-réactives qui se lient aux Ag du soi, dans la MO Déletion clonale : Elimination des cellules par apoptose : 90% des cellules B produites meurent dans la MO. Seulement 10% des cellules B produites chaque jour sont recrutées dans le pool de cellules B circulantes Ré-édition du Rc : édition du gène pour la chaîne légère. Lorsque certains LB immatures se lient à un auto-Ag, la maturation est arrêtée et les cellules régulent positivement l'expression des gènes RAG-1 et RAG-2 et commencent un réarrangement de l'ADN de la région V de leur chaîne légère. Si la nouvelle chaîne légère n'est pas auto-réactive, les cellules peuvent quitter le MO.
Cellules T	Les LT en dvpt subissent 2 processus de sélection dans le Thymus : Sélection positive des cellules T exprimant le Rc capable de se fixer aux molécules du CMH, ce qui entraîne une restriction par le CMH. Les cellules échouent la sélection positive (TCR ne reconnaît pas le CMH à la membrane des cellules épithéliales thymiques) sont éliminées dans le thymus par apoptose (ne reçoivent pas de signal de survie). Cette étape concerne les thymocytes double positifs CD4+, CD8+ Sélection négative qui élimine les cellules T exprimant des Rc de haute affinité pour des Ag du soi présentés par le CMH, ce qui entraîne une auto-tolérance. Génère des cellules T naïves simple positives (CD4+ ou CD8+). Le rôle des cellules stromales thymiques (macrophages et cellules dendritiques) dans la zone médullaire est donc primordial pour la sélection négative des thymocytes. Les LT sélectionnés négativement subissent une apoptose (98% des LT en dvpt). Il a été montré qu'il existerait aussi une possibilité de ré-édition des Rc TCR (comme pour les LB) mais mécanismes moins bien connus - La protéine AIRE régule la présentation des auto-Ag des tissus périphériques par un sous-ensemble de cellules dendritiques - Mécanisme pas complètement élucidé, le facteur de transcription AIRE (Auto-immune regulator) est responsable de l'expression de nombreux gènes périphériques dans le thymus - Les organes expriment des Ag spécifiques des tissus - Dans le thymus, comme résultat de la recombinaison génétique aléatoire des chaînes de Rc T, il existe des cellules T capables de reconnaître des Ag du tissu - Sous le contrôle de la protéine AIRE, des cellules dendritiques médullaires 

thymiques exprime des protéines spécifiques du tissu. Cela permet la délétion des cellules T auto-réactives

- Il a été découvert que le gène AIRE est muté chez les patients avec une forme héréditaire rare d'auto-immunité : le sd APECED
- APECED (Autoimmune PolyEndocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy = Poly-endocrinopathie auto-immune, Candidose et dystrophie auto-immune) est une maladie auto-immune humaine causée par une mutation dans un seul gène. Le gène APECED code pour la protéine AIRE
- Conduit à la destruction de plusieurs tissus endocriniens (dont les îlots bêta du pancréas)



Tolérance périphérique

Généralités

La tolérance centrale n'élimine pas complètement tous les lymphocytes auto-réactifs car :

- Tous les Ag du soi ne sont pas exprimés dans les organes lymphoïdes primaires où la sélection négative centrale a lieu
- Certains clones faiblement auto-réactifs survivent à la sélection (pb de seuil d'affinité aux auto-Ag avant déclenchement de la sélection clonale).

Des cellules B ou T auto-réactives peuvent échapper à la délétion dans le thymus ou la MO et apparaître en périphérie.

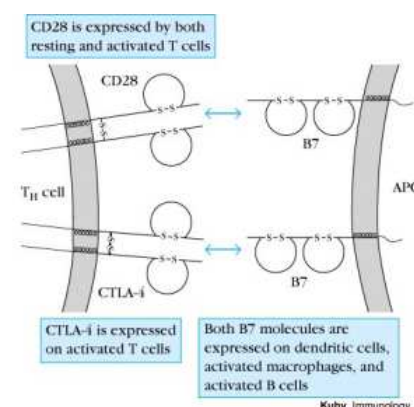
Tolérance périphérique : Inactivation de cellules T ou B auto-réactives en périphérie

Mécanismes principaux

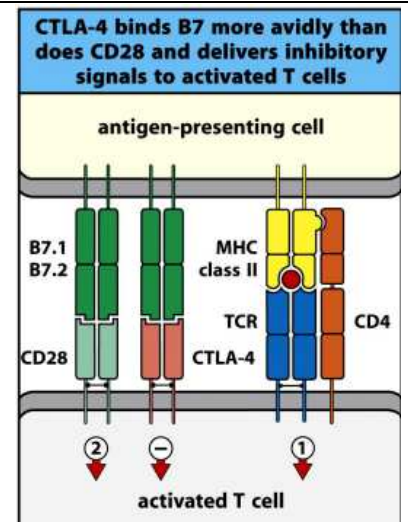
- Mécanismes principaux impliqués dans l'induction et le maintien de la tolérance périphérique :
 - La ségrégation antigénique pour certains Ag
 - L'induction de l'anergie
 - L'existence de cellules avec des fonctions régulatrices

Type of tolerance	Mechanism	Site of action
Central tolerance	Deletion Editing	Thymus Bone marrow
Antigen segregation	Physical barrier to self-antigen access to lymphoid system	Peripheral organs (e.g. thyroid, pancreas)
Peripheral anergy	Cellular inactivation by weak signaling without co-stimulus	Secondary lymphoid tissue
Regulatory cells	Suppression by cytokines, intercellular signals	Secondary lymphoid tissue and sites of inflammation
Cytokine deviation	Differentiation to T_H2 cells, limiting inflammatory cytokine secretion	Secondary lymphoid tissue and sites of inflammation
Clonal deletion	Apoptosis post-activation	Secondary lymphoid tissue and sites of inflammation

	• A noter : un équilibre entre une différenciation TH1 et TH2 est importante pour le maintien de la tolérance périphérique. Rôle important des cellules TH2 dans l'inhibition de la production des cytokines pro-inflammatoires et la sécrétion de cytokines plutôt anti-inflammatoire • En périphérie, une stimulation persistante des cellules T peut conduire à la mort par apoptose du clone T stimulé. Cela permet par exemple d'éliminer les LT qui répondent à la stimulation par des Ag du soi
Ségrégation des Ag	• Un certain nombre d'Ag sont ignorés par le SI car, à cause de leur localisation anatomique en conditions normales, ils ne rentrent pas en contact avec des lymphocytes • Les Ag ne rencontrent pas les lymphocytes réactifs dans les conditions normales • Sites de privilège immuns : – SNC – Yeux (cristallin) – Testicules (spz) – Placenta (et fœtus) • L'auto-réactivité est évitée • Puisque l'Ag n'est jamais rencontré par les lymphocytes en dvpt, la tolérance à l'Ag séquestré ne peut être établie • L'absence de la circulation de l'Ag ne permet pas la délétion ou l'anergie des lymphocytes auto-réactifs. Leur passage dans le sang au cours par exemple d'un traumatisme pourra induire l'activation de ces lymphocytes
Anergie clonale	• L'anergie clonale est l'incapacité des cellules T à proliférer en réponse à l'interaction avec un complexe peptide-CMH. Elle est due à : – Absence de signaux de costimulation par les CPA – Expression de la molécule CTLA-4 à la surface des LT • Les LT ont besoin de deux signaux pour leur activation et leur survie : – Signal 1 : interaction d'un peptide antigénique (présenté par CMH) avec le complexe TCR-CD3 – Signal 2 : signal de costimulation non spécifique à l'Ag fourni par les interactions entre CD28 sur le LT et les membres de la famille B7 sur la CPA -> Survie du LT activé. – L'IL2 est nécessaire pour la prolifération des cellules T et un signal 3 représenté par différentes cytokines sécrétées par la CPA sont nécessaires pour la différenciation des LT activés en différentes sous populations • Molécules B7 : – 2 formes apparentées : B7-1 (CD80) et B7-2 (CD86) – Membres de la superfamille des Ig – Exprimé de manière constitutive sur les DC – Leur expression à la surface des autres CPA professionnelles (macrophages et cellules B) est induite suite à leur activation • Ligands de B7 : CD28 et CTLA-4 : à la surface des LT – Exprimés sur la membrane des cellules T sous forme d'homodimères liés par des ponts disulfures. – Membres de la superfamille des Ig – CD28 est exprimé sur les cellules T au repos et activées, CTLA-4 est exprimé après l'engagement du TCR lors de l'activation des cellules T • La signalisation CD28 délivre un signal de costimulation aux LT • La signalisation CTLA-4 est inhibitrice et régule à la baisse l'activation des LT

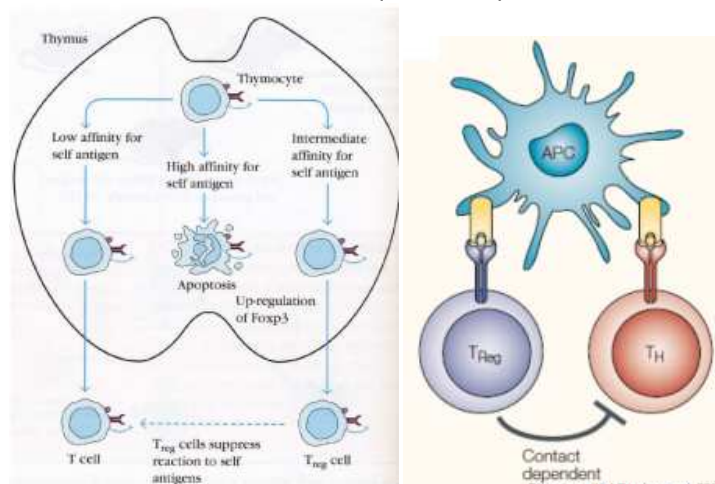


- Le niveau d'expression des CTLA-4 sont plus faibles que celui de CD27
- Mais affinité de CTLA4 plus importante que pour CD28
- -> Réelle compétition entre CD28 et CTLA-4
- On peut voir CTLA4 comme un frein qui bloque l'accélération induite par CD28
- = Régulation négative par feedback de l'activation des cellules T
- Les polymorphismes mononucléotidiques du locus CTLA-4 sont associés à des MAI (diabète de type 1, maladie de Basedow, Thyroïdite d'Hashimoto).

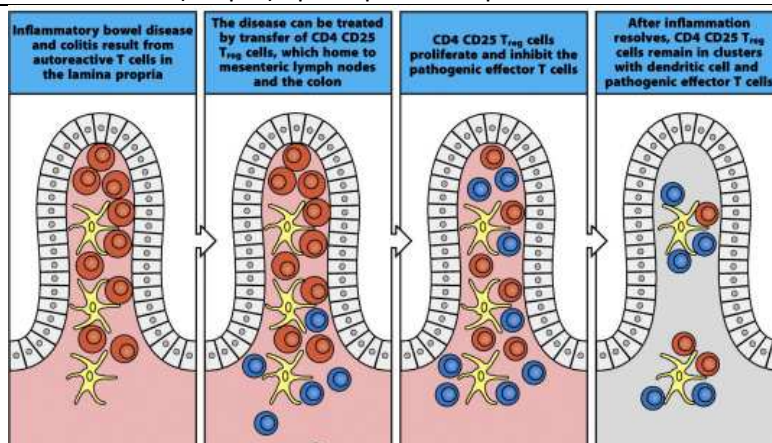


- Début des années 1970 : Description d'une population de cellule T capables de supprimer la réponse immunitaire
- Les LTreg sont des LT CD4+ qui expriment des niveaux élevés de la chaîne α de l'IL2-R (CD25)
- Les LTreg agissent dans les organes lymphoïdes secondaires et sur les sites inflammatoires en régulant les réponses des LT et en limitant la réactivité des LT auto-immuns
- 2 types différents de Treg : Treg naturels et Treg adaptatifs (ou induites)
- Cellules Treg naturelles :
 - Les cellules Treg naturelles sont générées à partir des thymocytes lors d'une sélection négative dans le thymus
 - Les thymocytes ayant une forte affinité pour les auto-Ag sont éliminés par apoptose
 - Les thymocytes avec une faible affinité pour les auto-Ag poursuivent leur développement et peuvent quitter le thymus
 - Les thymocytes ayant une affinité intermédiaire pour les Ag rencontrés dans le thymus régulent à la hausse le facteur de transcription Foxp3 et deviennent des cellules Treg
 - Les cellules Treg naturelles régulent négativement la réponse immunitaire principalement de manière dépendante du contact et fonctionnent dans l'homéostasie normale pour bloquer les cellules T auto-immunes : mécanismes de cytotoxicité dépendantes du granzyme B, production de cytokines telles que le TGF- β . Rôle important dans le maintien de l'homéostasie du SI afin de bloquer les réponses T auto-immunes

Cellules T
régulatrices



- Cellules Treg induites
 - Les cellules Treg induites (ou adaptatives) se développent dans les tissus périphériques (notamment dans le MALT, tissu lymphoïde associé aux muqueuses) à partir de cellules naïves CD4⁺ qui, sous l'influence du TGF- β , acquièrent l'expression de marqueurs typiques des Treg (CD25, CTLA-4)
 - Ils exercent leur fonction suppressive principalement dans un contexte inflammatoire, principalement via la production de cytokines qui provoquent l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose des LT effecteurs et bloquent la costimulation et la maturation des cellules dendritiques.
 - Ils ont un rôle important dans l'immunité des muqueuses.
 - Il existe différentes sous-populations de Treg induits :
 - T_H3 (Foxp3⁺) : principalement production de TGF- β
 - T_R1 (Foxp3⁻) : principalement production d'IL10

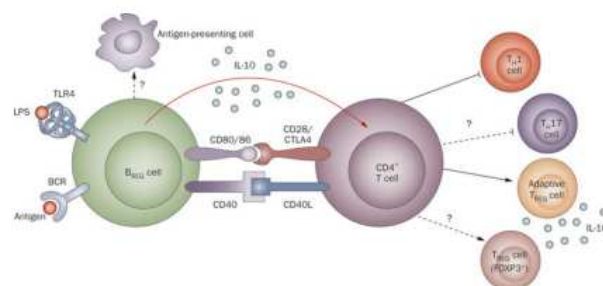


Treg et MAI

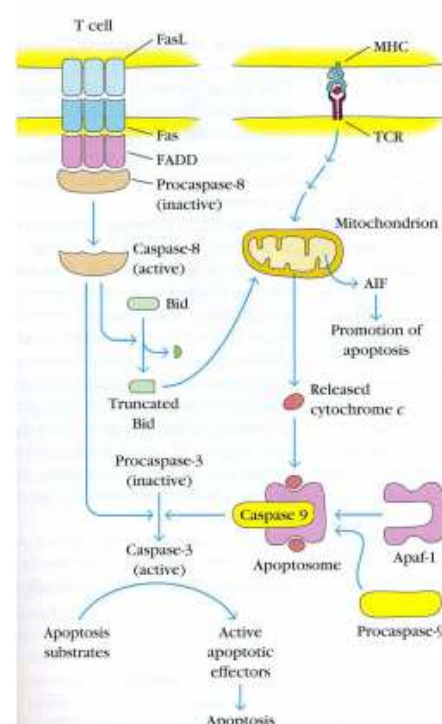
- Les cellules Treg ont un rôle protecteur dans plusieurs sd auto-immuns
- Image : Résolution de la colite auto-immune par les cellules Treg chez la souris
- Dans le cas d'une maladie inflammatoire intestinale, des cellules T auto-réactives sont présentes dans la lamina propria. Chez la souris, la maladie peut être traitée par le transfert de cellules Treg qui vont migrer dans la lamina propria où elles se divisent et sécrètent des cytokines régulatrices. Elles interagissent avec les cellules T auto-réactives et les cellules dendritiques avec une diminution de leur activation et enfin de l'inflammation.
- Un sd auto-immun monogénique a été lié à des défauts dans les cellules Treg : c'est le sd auto-immun récessif lié à l'X : IPEX (Imune dysregulation, Polyendocrinopathie, Enteropathie, X-linked syndrome) causé par des mutations dans le gène Foxp3.
 - Pathologie caractérisée par une inflammation allergique grave, une polyendocrinopathie auto-immune, une diarrhée, une anémie hémolytique, une thrombopénie qui conduisent généralement à une mort précoce
 - Chez ces patients, le nombre de cellules Treg est normal mais leur fonction est réduite.

Cellules B régulatrices

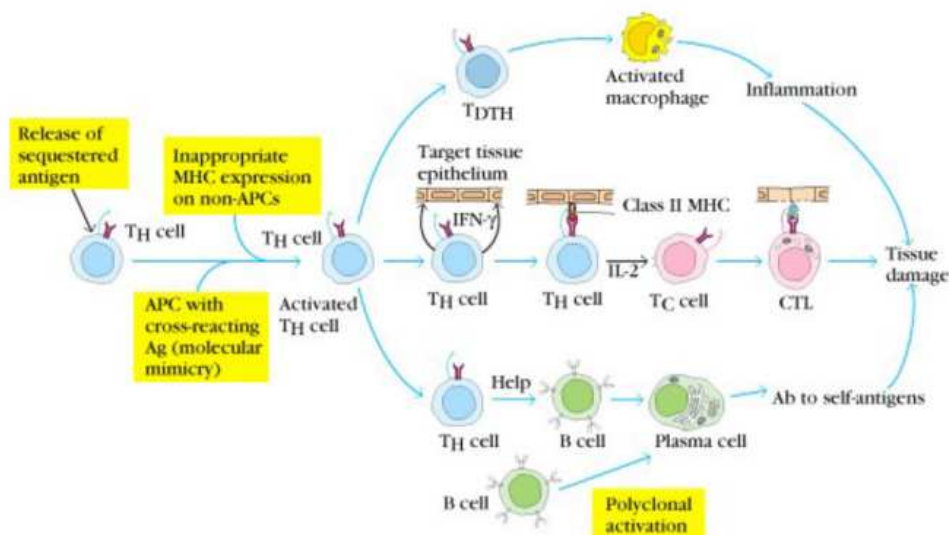
- Cellules B récemment décrites avec des fonctions de régulation de la réponse immunitaire :
 - Inhibition de la différenciation des LT en T_H1 et T_H17
 - Induction de leur différenciation en Treg
- Exercent leurs fonctions à travers la production de cytokines inhibitrices
- Différentes sous-populations de Bregs existent (classification = reflet de celle des Treg) :
 - Breg : Expression Foxp3
 - B₁3 : production de TGF- β
 - B_R1 : production d'IL-10



Rôle de l'apoptose dans la tolérance immunitaire	- L'apoptose joue un rôle important dans l'induction et le maintien de la tolérance centrale et périphérique - Tolérance centrale : Au cours du dvpt des LT dans le thymus : l'apoptose élimine les cellules T auto-réactives via une voie de signalisation provenant de l'activation du TCR et passant par la voie apoptotique mitochondriale, le relargage du cytochrome C et l'activation de la caspase 9. - A la périphérie : La stimulation répétée ou persistante des cellules T augmente l'expression de Fas et de son Rc FasL sur les lymphocytes. Cette voie apoptotique passe par l'activation de la caspase 8 est appelée mort cellulaire induite par l'activation. Cela représente un mécanisme essentiel pour le maintien de l'homéostasie afin de réguler la taille du compartiment des LT activés et d'éliminer les LT qui répondent à la stimulation par des Ag du soi. - Cas interessant de MAI monogénique : Le sd auto-immun systémique : ALPS (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome) : forme héréditaire rare de MAI causée par des mutation du gène Fas. Ces mutations entraînent une accumulation massive de lymphocytes (en particulier des cellules T) et la production d'auto-Ac dirigés principalement contre les hématies, les neutrophiles et les plaquettes.
Autoimmunité	
Acteurs principaux de la réponse auto-immune	- Auto-Ag : spécifiques d'organe ou ubiquitaires (si cibles présentes dans tous les organes comme l'ADN ou les nucléoprotéines) - LT ou B auto-réactifs : activation normalement contrôlés par la tolérance périphérique comme l'anergie clonale. C'est la levée de l'anergie par des mécanismes pathologiques qui conduit à leur activation - Cellules dendritiques : peuvent être tolérogènes (CD immatures qui induisent de préférence une délétion des lymphocytes T auto-réactifset une expansion des LTreg) ou immunogènes (capables de stimuler des LT auto-réactifs après leur maturation induite par des signaux de danger tels que des cytokines pro-inflammatoires) selon la reconnaissance ou non des signaux de danger
Composante génétique de l'autoimmunité	- Le dvpt d'une MAI est la conséquence de multiples facteurs : génétiques et envtaux - Bcp de MAI sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes - Certaines, comme le DT1 sont familiales -> suggère une prédisposition génétique - Très peu de MAI sont monogéniques (APECED, IPEX, ALPS). Mais interessantes car ces mutations ont permis d'identifier certaines des voies principales qui normalement empêchent le dvpt des réponses auto-immunes. - Pour la plupart des MAI : Association entre le dvpt de MAI et la présence de polymorphismes mononucléotidiques dans des gènes particuliers comme : - les gènes contrôlant la clairance des corps apoptotiques et des complexes immuns (C1q), - les gènes régulant l'apoptose (Fas), - les gènes contrôlant l'activation lymphocytaire (CTLA4, CD22, PD1) - et les gènes de cytokines (TNF-α, IFN-γ, IL-10) - Association entre des allèles particuliers du CMH et la susceptibilité au maladies immunitaires (allèles HLA-DR3, HLA-DR4 et HLA-DQβ pour le diabète de type 1, HLA-B27 pour la spondylarthrite ankylosante)



Autoimmune diseases develop from a number of different events



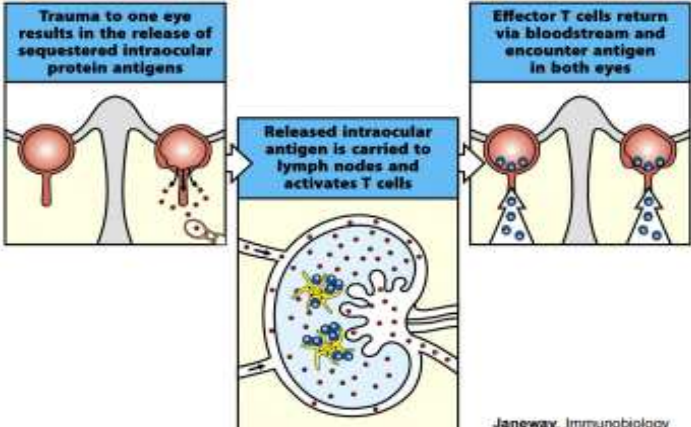
Mécanismes
d'induction de
l'auto-immunité

- Plusieurs mécanismes d'induction et de maintien de la tolérance centrale et périphérique existent
- Malgré ça, il peut y avoir une rupture de la tolérance qui mène à l'activation de lymphocytes réactifs contre le soi et éventuellement à l'apparition de MAI.
- La rupture de la tolérance peut être favorisée par exemple par un contexte infectieux ou par la présence anormale d'un autre Ag habituellement présent dans un site privilégié
- Sur le schéma : plusieurs mécanismes impliqués dans le dvpt des pathologies auto-immunes que nous allons détailler

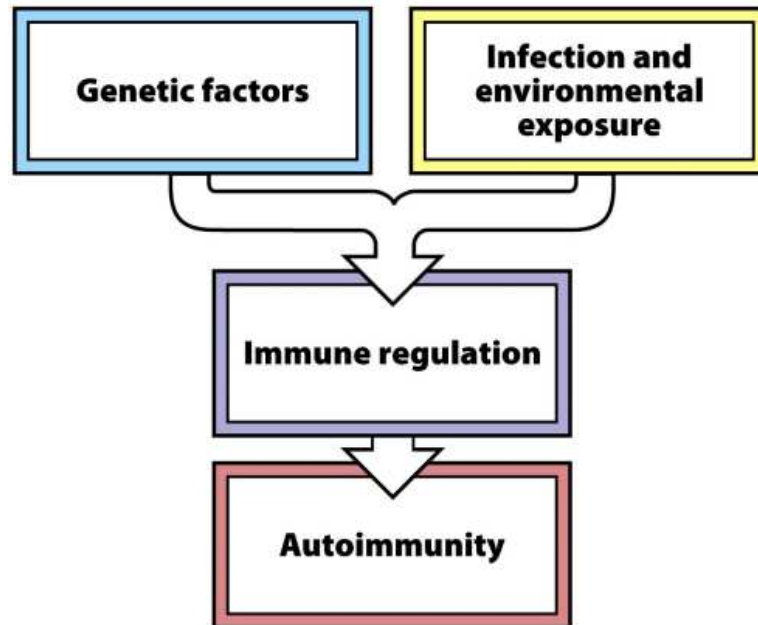
Mimétisme
moléculaire

- = Analogie entre certains déterminants antigéniques de virus et bactéries et des Ag du soi.
- Les virus et bactéries possèdent des déterminants antigéniques (épitopes) identiques ou similaires aux coposants normaux des cellules hôtes
- Homologie de séquence entre un peptide de protéine basique de myéline (MBP) et certains peptides de virus tels que le virus de la rougeole, la grippe, l'adénovirus, l'hépatite B, EBV
- L'infection par des virus qui expriment des épitopes qui imitent les composants du soi séquestrés (comme le MBP) peuvent induire ou aggraver une auto-immunité
- Le virus ou la bactérie présenterait à la fois des épitopes identiques aux épitopes d'Ag du soi et des épitopes qui lui sont propres
- La réponse immunitaire qui se développe suite à la reconnaissance des déterminants antigéniques spécifiques de l'agent infectieux favorise la présentation des déterminants auto-antigéniques dans un contexte qui est favorable à la levée de l'anergie des cellules T auto-réactives (comme l'expression de molécules de co-stimulation et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires par des CPA)
- Ex : On voit que les séquences polypeptidiques de certaines protéines virales et bactériennes sont très similaires aux séquences de certaines protéines du soi.

Protein*	Residue ²	Sequence ³
Human cytomegalovirus IE2	79	P D P I G R P D E D
HLA-DR molecule	60	V T E L G R P D A E
Poliovirus VP2	70	S T T K E S R G T T
Acetylcholine receptor	176	T V I K E S R G T K
Papilloma virus E2	76	S L H L E S L K D S
Insulin receptor	66	V Y G L E S L K D L
Rabies virus glycoprotein	147	T K E S L V I I S
Insulin receptor	764	N K E S L V I S E
<i>Klebsiella pneumoniae</i> nitrogenase	186	S R Q T D R E D E
HLA-B27 molecule	70	K A Q T D R E D L
Adenovirus 12 E1B	384	L R R G M F R P S Q C N
α-Gliadin	206	L G Q G S F R P S Q Q N
Human immunodeficiency virus p24	160	G V E T T T P S
Human IgG constant region	466	G V E T T T P S
Measles virus P3	13	L E C I R A L K
Corticotropin	18	L E C I R A C K
Measles virus P3	31	E I S D N L G Q E
Myelin basic protein	61	E I S F K L G Q E

Libération d'Ag séquestrés	• Des lésions dans un site privilégié peuvent déclencher une réaction auto-immune • L'exposition des LT matures à des Ag qui sont normalement séquestrés (et non visibles par les LT en dvpt dans le thymus) peut résulter en une activation cellulaire T • Une lésion tissulaire consécutive à un accident ou à une infection virale ou bactérienne peut libérer des Ag séquestrés dans la circulation • Formation d'auto-Ac lors de la libération de protéines du cristallin après une lésion oculaire ou d'Ag du muscle cardiaque suite à un infarctus du myocarde • Ex de l'ophtalmie sympathique : un traumatisme à un œil libère des Ag dans les tissus voisins qui sont normalement séquestrés dans l'œil. Ces Ag sont transportés dans les ganglions et activent les cellules T. Les cellules T effectrices produites vont dans la circulation et peuvent infiltrer et attaquer les 2 yeux 
Expression inappropriée de molécules du CMH II	• Autre cause de rupture de tolérance : expression de façon inappropriée de molécules de CMH de classe II à la surface de certains types cellulaires • Les cellules β pancréatiques de patients avec un diabète insulino-dépendant expriment des niveaux élevés de molécules du CMH de classe I et II • Les cellules thyroïdiennes de patients atteints de la maladie de Grave (Basedow ?) expriment des niveaux élevés de CMH II • Cette expression inappropriée de CMH de classe II par des cellules qui ne l'expriment pas normalement peut activer les cellules T reconnaissant les peptides dérivés des cellules β ou des cellules thyroïdiennes • Certaines cytokines comme l'IFN-γ induisent l'expression de CMH II sur des cellules non présentatrices d'Ag
Activation polyclonale des LB	• Certains virus ou bactéries peuvent induire une activation non spécifique des cellules B polyclonales -> Peut être à l'origine d'une rupture de la tolérance • Les bactéries Gram négatives, CMV et EBV induisent la prolifération de clones de cellules B exprimant les IgM même en absence de cellules T_H • Parmi ces clones B activés, il peut y avoir des LB réactifs aux auto-Ag qui peuvent donc produire des auto-Ac. • Ex : la mononucléose infectieuse : provoquée par l'EBV qui cause la production d'Ac antinucléaires et de facteur rhumatoïde (Ig dirigée contre le fragment constant des IgG)

CCL Induction de l'autoimmunité



- Facteurs jouant un rôle dans le dvpt d'une pathologie auto-immune
- Les mécanismes de tolérance centrale et périphérique peuvent être considérés comme une succession de points de contrôle.
- Chaque point de contrôle contribue à la prévention de l'auto-immunité
- Important de noter que des perturbations dans un ou plusieurs niveaux de protection peuvent être retrouvées même chez des individus en bonne santé
- Une MAI se développe seulement si un nombre suffisant de mécanismes de protection sont débordés. Dans ce cas là, on a une réaction à anti-self qui se développe avec la production de cellules et de molécules effectrices qui vont endommager les tissus.
- On pense donc que l'auto-immunité est la conséquence de la combinaison de prédispositions génétiques, de perturbations des mécanismes de tolérance et de l'intervention de facteurs environnementaux comme des infections.

Synthèse

- La tolérance immunitaire est un état d'absence de réponse à un Ag. Elle se compose de plusieurs couches de protection imposées par le SI pour empêcher la réaction de ses cellules et Ac avec les composants de l'hôte
- La tolérance centrale est établie par la déletion de lymphocytes possédant des Rc réagissant avec les Ag du soi dans les organes lymphoïdes primaires : thymus pour les LT, MO pour les LB
- La tolérance périphérique se produit dans les organes lymphoïdes secondaires et implique la suppression ou la rendue anergique des lymphocytes réagissant avec des Ag du soi. Les cellules régulatrices T et B jouent un rôle important dans le maintien de la tolérance périphérique
- Les MAI se développent à partir d'un certain nombre d'événements différents. Le mimétisme moléculaire, une expression inappropriée de molécules du CMH II et l'activation des cellules B polyclonales sont des mécanismes importants dans l'induction de l'autoimmunité